NMPP pasiruošimas — 3 testo sprendimai

Matematika · 8 klasė · NMPP pasiruošimo užduotys · 3 testas (25 uždaviniai) — 6 dalis (22–25 uždaviniai)

22 22 uždavinys

1 taškas

Kavinėje yra 120 klientų. Iš jų 30 % užsisakė kavos, 40 % — arbatos, o likusieji pasirinko sultis. Kiek klientų užsisakė sultis?

SPRENDIMAS

Kavos: 120 · 0,30 = 36 klientai.
Arbatos: 120 · 0,40 = 48 klientai.
Sultys: 120 − 36 − 48 = 36 klientai.

ATSAKYMAS

36 klientai

23 23 uždavinys

1 taškas

Grafike pateikti tiesiogiai proporcingi duomenys. Surašykite trūkstamus duomenis, kai žinoma, kad knygynas parduoda vadovėlius po 15 Eur už vieną vienetą. (X ašis: vadovėlių skaičius su žymėmis 0, [?], 10, [?], 20; Y ašis: pinigų suma su žymėmis 0, 50, 100, [?], 200, 250, [?], 350.)

SPRENDIMAS

Abiejų ašių žymės išdėstytos tolygiais intervalais: X ašyje po 5 (0, 5, 10, 15, 20), Y ašyje po 50 (0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350).
Patikrinimas su proporcingumu (15 Eur/vnt.): 10 vadovėlių · 15 = 150 Eur (sutampa su Y ašies žyme tarp 100 ir 200); 20 vadovėlių · 15 = 300 Eur (sutampa su Y ašies žyme tarp 250 ir 350).

ATSAKYMAS

X ašis: 5 ir 15; Y ašis: 150 ir 300

24 24 uždavinys — 1 taškas

Dviratis kainavo 450 Eur. Prasidėjus išpardavimui, jo kaina sumažėjo iki 360 Eur. Kokia nuolaida procentais buvo pritaikyta?

SPRENDIMAS

Kainos sumažėjimas: 450 − 360 = 90 Eur.
Nuolaida procentais: (90 : 450) · 100 % = 0,2 · 100 % = 20 %.

ATSAKYMAS

20 %

25 25 uždavinys — 2 taškai

Tomas turi trapecijos formos medinę lentą, kurios pagrindų ilgiai yra 12 cm ir 20 cm, o aukštis — 8 cm. Jis nori išpjauti didžiausią įmanomą kvadratą, kuris tilptų šioje trapecijoje.
1. Koks yra didžiausio kvadrato kraštinės ilgis?
2. Kiek medienos (kvadratiniais centimetrais) liks nepanaudota kvadratui?

SPRENDIMAS

Kvadrato kraštinė negali būti didesnė už trapecijos aukštį (8 cm), nes priešingu atveju kvadratas tiesiog netilptų į trapeciją vertikaliai.
Patikriname, ar 8 cm pločio kvadratas telpa per visą aukštį: prie siauresnio (viršutinio) pagrindo plotis yra 12 cm — tai daugiau nei 8 cm, todėl 8 cm pločio kvadratas laisvai telpa net ir prie siauriausios trapecijos vietos.
Taigi didžiausio kvadrato kraštinė = 8 cm (ribojamas aukščio).
Trapecijos plotas: $S_1 = \frac{12 + 20}{2} \cdot 8 = 16 \cdot 8 = 128$ cm².
Kvadrato plotas: $S_2 = 8 \cdot 8 = 64$ cm².
Nepanaudota mediena: 128 − 64 = 64 cm².

ATSAKYMAS

1) kraštinė = 8 cm; 2) liks nepanaudota 64 cm²